1ـ مطالعه و تحقیق

1.1ـ کارهای پیشین

1.1.1ـ شناخت پروژه و مفاهیم پایه
2.1.1ـ بررسی منابع علمی و نمونه‌های مشابه
3.1.1ـ بررسی سیستم تشخیص مسیر
4.1.1ـ بررسی سیستم پردازش و کنترل
5.1.1ـ بررسی سیستم محرکه
6.1.1ـ بررسی سیستم تغذیه

2.1ـ تعیین پیش نیازها

1.2.1ـ ابزارآلات لحیم کاری و سیم کشی
2.2.1ـ نرم افزارها و کتابخانه‌ها
3.2.1ـ تعیین مسیرهای آزمایش
3.2.1ـ تعیین سیستم برای شبیه‌سازی

3.1ـ تهیه برنامه زمان بندی و هزینه

1.3.1ـ مشخص کردن فهرست و زمان فعالیت‌ها
2.3.1ـ برآورد هزینه‌های پروژه

2ـ طراحی

1.2ـ تعیین مشخصات و الزامات پروژه

1.1.2ـ تعیین ابعاد و وزن ربات
2.1.2ـ تعیین الزامات عملکردی
3.1.2ـ تعیین محدودیت‌های طراحی

2.2ـ طراحی مفهومی

1.2.2ـ طراحی بلوک دیاگرام سیستم
2.2.2ـ تعیین اجزای اصلی سخت افزار
3.2.2ـ تعیین اجزای اصلی نرم افزار
4.2.2ـ تعیین نحوه ارتباط زیر سیستم‌ها
5.2.2ـ طراحی دیاگرام ارتباط قطعات

3.2ـ طراحی تفصیلی

1.3.2ـ طراحی سیستم تشخیص مسیر
1.1.3.2ـ تعیین تعداد سنسورها
2.1.3.2ـ انتخاب آرایش سنسورها
3.1.3.2ـ تعیین فاصله سنسورها از یکدیگر
4.1.3.2ـ تعیین ارتفاع سنسورها از زمین
5.1.3.2ـ طراحی مدار ارتباط و تغذیه سنسورها
6.1.3.2ـ تعیین پایه‌های متصل شده میکرو به سنسورها

2.3.2ـ طراحی سیستم پردازش و کنترل
1.2.3.2ـ انتخاب میکرو
2.2.3.2ـ تعیین پایه‌های ورودی و خروجی
3.2.3.2ـ تعیین پریفرال‌ها
4.2.3.2ـ تعیین ساختار پردازش اطلاعات سنسورها
5.2.3.2ـ طراحی الگوریتم تشخیص موقعیت خط
6.2.3.2ـ طراحی الگوریتم محاسبه خطا
7.2.3.2ـ طراحی ساختار کنترل کننده
8.2.3.2ـ طراحی فلوچارت الگوریتم کنترل

3.3.2ـ طراحی سیستم محرکه
1.3.3.2ـ انتخاب نوع موتورها
2.3.3.2ـ تعیین تعداد موتورها
3.3.3.2ـ انتخاب درایور موتورها
4.3.3.2ـ طراحی مدار اتصال موتورها

4.3.2ـ طراحی سیستم تغذیه
1.4.3.2ـ تعیین تعداد باتری‌ها
2.4.3.2ـ انتخاب نوع باتری‌ها
3.4.3.2ـ محاسبه جریان مصرفی سیستم
4.4.3.2ـ محاسبه ظرفیت مورد نیاز باتری ها
5.4.3.2ـ انتخاب رگولاتور ولتاژ
6.4.3.2ـ طراحی مدار توزیع تغذیه

5.3.2ـ طراحی مکانیکی
1.5.3.2ـ تعیین مشخصات شاسی
2.5.3.2ـ تعیین محل نصب موتورها
3.5.3.2ـ تعیین محل نصب چرخ‌ها
4.5.3.2ـ تعیین محل نصب سنسورها
5.5.3.2ـ تعیین محل نصب برد کنترل

CamScanner

2.3.5.6- تعیین محل نصب باتری ها

2.3.6- تعیین روش های ارتباطی

2.3.6.1- تعیین پروتکل های ارتباطی بین اجزای ربات

2.3.6.2- تعیین پروتکل های ارتباطی بین ربات و محیط

2.4- طراحی نهایی و آماده سازی نقشه ها

2.4.1- تهیه شماتیک نهایی مدار

2.4.2- طراحی نقشه اتصالات

2.4.3- تعیین نقشه مونتاژ قطعات

2.4.4- بررسی و تأیید نهایی طرح

۱- ساخت و مونتاژ

۱-۱- آماده سازی قبل از مونتاژ
۱-۱-۱- بررسی و تطبیق قطعات با BOM
۱-۱-۲- بازرسی چشمی و تست سلامت قطعات
۱-۱-۳- آماده سازی ابزار و فضای کار
۱-۱-۴- بررسی نقشه‌ها و مستندات طراحی

۱-۲- مونتاژ مکانیکی

۱-۲-۱- مونتاژ شاسی اصلی
۱-۲-۲- نصب پایه‌ها و نگهدارنده‌ها
۱-۲-۳- نصب موتورها روی شاسی
۱-۲-۴- نصب تیرکیب و [illegible] کوپلینگ ها
۱-۲-۵- نصب چرخ‌ها و تنظیم فاصله محورها
۱-۲-۶- ساخت/نصب براکت سنسورها
۱-۲-۷- تنظیم ارتفاع و زاویه سنسورها
۱-۲-۸- نصب برد کنترل روی شاسی
۱-۲-۹- نصب [illegible]
۱-۲-۱۰- بررسی تعادل وزن و مرکز جرم

۱-۳ مونتاژ الکترونیکی
۱-۳-۱- نصب و اتصال برد میکروکنترلر
۱-۳-۲- نصب درایور موتور
۱-۳-۳- مونتاژ مدار سنسورهای ردیاب
۱-۳-۴- نصب کلید روشن/خاموش
۱-۳-۵- نصب نشانگر (LED وضعیت)

۱-۴- سیم کشی اتصالات
۱-۴-۱- اندازه‌گیری و برش سیم‌ها
۱-۴-۲- لحیم کاری اتصالات
۱-۴-۳- سر سیم زنی و سوکت زنی
۱-۴-۴- اتصال سنسور به برد کنترل
۱-۴-۵- اتصال درایور به موتور
۱-۴-۶- اتصال مدار تغذیه به برد
۱-۴-۷- مسیردهی و مهار کابل‌ها
۱-۴-۸- برچسب گذاری سیم‌ها

۱-۵- بررسی و راه اندازی اولیه
۱-۵-۱- تست اتصال کوتاه و ولتاژها
۱-۵-۲- روشن کردن ربات و بررسی اولیه سلامت

۲- برنامه نویسی

۲-۱- راه اندازی محیط توسعه (IDE)
۲-۱-۱- نصب IDE و کتابخانه‌ها
۲-۱-۲- نصب درایور پروگرامر
۲-۱-۲- نصب درایورهای پروگرامر
۲-۱-۳- ایجاد پروژه و ساختار پوشه‌ها
۲-۱-۴- راه اندازی Git و شاخه بندی

۲-۲- درایورها در سطح پایین
۲-۲-۱- راه اندازی ADC برای سنسورها
۲-۲-۲- پیاده سازی خواندن سنسورها
۲-۲-۳- راه اندازی PWM برای موتورها
۲-۲-۴- پیاده سازی کنترل جهت چرخش
۲-۲-۵- راه اندازی تایمر و وقفه‌ها
۲-۲-۶- پیاده سازی خواندن ولتاژ باتری

۲-۳- الگوریتم ردیابی خط
۲-۳-۱- فیلتر نویز سنسور
۲-۳-۲- تعیین آستانه تشخیص خط
۲-۳-۳- محاسبه موقعیت خط
۲-۳-۴- تشخیص حالت‌های خاص
۲-۳-۵- منطق تصمیم‌گیری برای حرکت

۲-۴- کنترل موتور
۲-۴-۱- پیاده سازی PID
۲-۴-۲- تنظیم سرعت پایه و دیفرانسیل
۲-۴-۳- محدودسازی سرعت و شتاب
۲-۴-۴- پیاده سازی ترمز و توقف اضطراری

۲-۵- کالیبراسیون و ذخیره تنظیمات

۲-۵-۱- کالیبراسیون خودکار سنسورها

۲-۵-۲- تنظیم PID با زیگلر و نیکولز

۲-۵-۳- ذخیره پارامترها

۲-۵-۴- پیاده سازی منوی تنظیمات

۲-۵-۵- ایجاد نمایشگر در صورت لزوم

۲-۶- تست و اشکال زدایی نرم افزار

۲-۶-۱- تست واحد هر ماژول

۲-۶-۲- تست بدون حرکت

۲-۶-۳- تست حرکت آرام

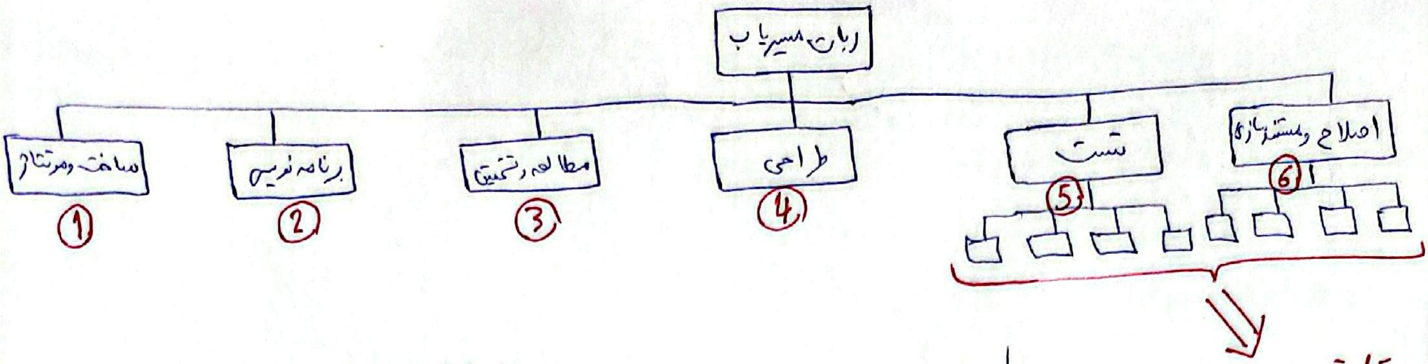
۲-۶-۴- لاگ گیری و تحلیل

۲-۶-۵- بهینه سازی سرعت و پاسخ پایدار

۲-۷- ادغام سازی نهایی

۲-۷-۱- ادغام ماژول‌ها و تست نهایی کد

۲-۷-۲- تحویل نسخه پایدار مستندسازی کد



5) تست

5.1) تست سخت افزار
5.1.1) تست مدار تغذیه
5.1.1.1) اندازه گیری ولتاژ ورودی
5.1.1.2) بررسی ولتاژ خروجی
5.1.1.3) تست پایداری ولتاژ
5.1.2) تست میکروکنترلر
5.1.2.1) بررسی روشن شدن میکروکنترلرها
5.1.2.2) تست ورودی ها و خروجی ها
5.1.2.3) تست ارتباط با حسگرها
5.1.3) تست مدار درایور موتور
5.1.3.1) بررسی تغذیه درایور
5.1.3.2) تست خروجی موتور سمت راست
5.1.3.3) تست خروجی موتور سمت چپ
5.1.4) تست اتصالات
5.1.4.1) بررسی اتصال سیم ها
5.1.4.2) بررسی اتصالات لحیم شده
5.1.4.3) بررسی اتصال کوتاه
5.2) تست حسگرها
5.2.1) تست حسگرهای مادون قرمز
5.2.1.1) بررسی تشخیص خط سیاه
5.2.1.2) بررسی تشخیص خط سفید
5.2.1.3) بررسی دقت تشخیص خط
5.2.2) تست کالیبراسیون حسگر
5.2.2.1) تنظیم آستانه تشخیص
5.2.2.2) بررسی فاصله حسگر از زمین
5.2.2.3) بررسی پایداری خروجی
5.2.3) تست شرایط محیطی
5.2.3.1) تست در نور کم
5.2.3.2) تست در نور زیاد
5.2.3.3) تست روی سطوح مختلف
5.3) تست موتورها و حرکت
5.3.1) تست موتور سمت راست
5.3.1.1) بررسی جهت چرخش
5.3.1.2) اندازه گیری سرعت
5.3.1.3) بررسی عملکرد در بار

5.3.2) تست موتور سمت چپ
5.3.2.1) بررسی جهت چرخش
5.3.2.2) اندازه گیری سرعت
5.3.2.3) بررسی عملکرد در بار
5.3.3) تست حرکت ربات
5.3.3.1) تست حرکت مستقیم
5.3.3.2) تست حرکت به چپ
5.3.3.3) تست حرکت به راست
5.4) تست الگوریتم مسیریابی
5.4.1) تست تشخیص مسیر
5.4.1.1) حرکت روی خط مستقیم
5.4.1.2) عبور از مسیر منحنی
5.4.1.3) عبور از پیچ تند
5.4.2) تست تقاطع ها
5.4.2.1) تشخیص تقاطع
5.4.2.2) عبور از تقاطع
5.4.2.3) ادامه مسیر بعد از تقاطع
5.4.3) تست بازیابی مسیر
5.4.3.1) شبیه سازی خروج از خط
5.4.3.2) تشخیص خروج از خط
5.4.3.3) بازگشت به مسیر اصلی
5.4.4) تست عملکرد نهایی

6) اصلاح و مستندسازی

6.1) اصلاح سخت افزار
6.1.1) اصلاح مدار تغذیه
6.1.1.1) اصلاح ولتاژ خروجی
6.1.1.2) رفع نوسان ولتاژ
6.1.1.3) اصلاح اتصالات تغذیه
6.1.2) اصلاح سیم کشی
6.1.2.1) اصلاح اتصالات مدار
6.1.2.2) اصلاح لحیم کاری
6.1.2.3) رفع اتصالات نامناسب
6.1.3) اصلاح ساختار مکانیکی
6.1.3.1) تنظیم موقعیت چرخ ها
6.1.3.2) محکم کردن و شاسی را تنظیم کردن
6.1.3.3) رفع لرزش بدنه
6.2) اصلاح حسگرها
6.2.1) تنظیم حسگرها
6.2.1.1) تنظیم ارتفاع حسگرها
6.2.1.2) تنظیم فاصله حسگرها
6.2.1.3) تنظیم زاویه نصب
6.2.2) اصلاح دقت تشخیص
6.2.2.1) تنظیم آستانه تشخیص
6.2.2.2) کاهش خطای تشخیص
6.2.2.3) بهبود تشخیص خط سیاه
6.3) اصلاح برنامه و الگوریتم
6.3.1) اصلاح الگوریتم تشخیص خط
6.3.1.1) اصلاح شرط تشخیص خط
6.3.1.2) اصلاح منطق انحراف
6.3.1.3) رفع خطاهای تشخیص مسیر
6.3.2) اصلاح کنترل موتورها
6.3.2.1) تنظیم سرعت موتور سمت راست
6.3.2.2) تنظیم سرعت موتور سمت چپ
6.3.2.3) هماهنگ سازی سرعت موتورها
6.4) مستندسازی پروژه
6.4.1) مستندسازی سخت افزار
6.4.1.1) تهیه فهرست قطعات
6.4.1.2) ثبت مشخصات قطعات
6.4.1.3) ترسیم نقشه نهایی مدار
6.4.2) مستندسازی نرم افزار
6.4.2.1) ثبت ساختار برنامه
6.4.2.2) توضیح توابع اصلی
6.4.3) تهیه گزارش نهایی
6.4.3.1) ثبت نتایج آزمون ها
6.4.3.2) ثبت خطاها و اصلاحات
[illegible]

CamScanner

پروژه ربات مسیریاب : WBS